NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Bitácora del proyecto

Proyecto naranja (outbound) · Documentación y entregables · Corte al 10 de noviembre de 2026 · Semana 11 del programa

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Bitácora	—	10-nov-2026	Corte al 10-nov	Daniela	Por registrar

Contenido

Cómo leer esta bitácora 2
1. Dónde estamos 2
2. Avance semana por semana 2
3. Expediente de entregables 4
4. Documentación que falta 6
5. Control de cambios 7
6. Registro cronológico 10
7. Decisiones y riesgos abiertos 12

Cómo leer esta bitácora

Junta en un solo lugar lo que pide el programa de 16 semanas, lo que ya existe y lo que falta documentar. Sirve también como el expediente y la bitácora que pide el programa para medir la trazabilidad (KPI C3): cada entregable con su versión, quién lo hizo, dónde está y qué decidió Dirección.

- Sección 1: dónde estamos, en pocas líneas.
- Sección 2: avance semana por semana contra el programa.
- Sección 3: expediente de entregables (OB-01 a OB-07 y los documentos de apoyo).
- Sección 4: la documentación que falta, con responsable y fecha.
- Sección 5: control de cambios (el programa exige registrar los cambios de reglas, alcance o fechas).
- Sección 6: registro cronológico de lo que se ha hecho, con su evidencia en el repositorio.
- Sección 7: decisiones y riesgos abiertos.

"Datos" es el trabajo de datos y estandarización (T1 en el programa) y "Automatización" es el de n8n y el modelo (T2). El equipo es uno solo; las etiquetas solo siguen los nombres del programa. Las casillas "Por registrar" son decisiones de Dirección que no están escritas en el repositorio y hay que anotar cuando se tengan.

1. Dónde estamos

- Estamos en la semana 11 de 16 (preparación del piloto; la revisión G4 fue del 2 al 6 de nov). El equipo trabaja contra el cierre del 9 de diciembre; el PDF del programa marca G6 del 14 al 18 de diciembre. Falta que Dirección confirme por escrito el 9 de diciembre.
- El sistema está construido y funcionando en modo de pruebas: 13 pantallas y 887 pruebas automáticas (853 del servidor y 34 de las pantallas), que pasan todas y corren solas en GitHub en cada cambio (6-nov). En producción: servidor `00053-4wf` (9-nov, con la migración 042).
- En producción desde el 3-nov: servidor `00044-5fh` y pantallas en Firebase, con el aviso y la fusión de empresas repetidas (G-01 y G-05).
- Datos: listos para G4. Hay diccionario, reporte de controles, auditoría de calidad (línea base sobre datos de ejemplo), procedimiento de auditoría y manual de datos.
- Automatización: el sistema funciona. Desde el 3-nov Daniela se encarga de toda la documentación, también la de automatización. El 3-nov quedaron el flujo de actualización (OB-03) y la evaluación del modelo (OB-04 v1.0, con la fórmula, el modelo y el prompt que confirmó Fabián; los resultados sobre muestra salen del piloto). El flujo de campaña (OB-05, para G5) está en borrador v0.5: se completa con la lista de Carlos.
- Lo que sigue: cargar la lista real de Carlos (semana 12), certificar la audiencia (G5, 23 al 27 de nov), pedir autorización escrita de Dirección y correr el piloto (30 nov al 4 dic).

2. Avance semana por semana

Estado: Hecho = existe lo que pedía el programa. Parcial = el trabajo está hecho pero falta el documento o una parte. Falta = no se encontró. Por confirmar = no se puede saber desde el repositorio. Pendiente = todavía no toca.

Sem.	Fechas	Fase o gate	Qué pedía el programa	Qué hay (evidencia)	Estado
1	31 ago – 4 sep	Arranque	Datos: inventario de fuentes y campos, mapa de datos. Automatización: inventario de accesos, flujo actual y casos de uso.	Los planes definitivos (CRM, API, n8n, matrices) están en docs/planes. El repositorio empieza el 9-sep, así que no hay documento fechado de esta semana.	Por confirmar
2	7 – 11 sep	G1	OB-01 v1: diccionario, clave de unicidad, campos obligatorios y reglas de deduplicación.	Las reglas de duplicados están en el plan del CRM (módulo 3) y el esquema en la migración 001. El diccionario como documento no existía.	Parcial
3	14 – 18 sep	Esquema y staging	Esquema de carga, staging y base maestra; pruebas de duplicados; arquitectura de automatización, registro y reversión.	S3_ESQUEMA_PROSPECTOS_Y_PLAN_PRUEBAS (14 y 15-sep); tabla borradores_captura; primera suite de pruebas (15-sep, 2ed796c).	Hecho
4	21 – 25 sep	G2 · Concepto	OB-02 v0.1 y diseño de automatización.	Documento de la revisión G2 (S04 OB-02 v0.1 y diseño de automatización, en Word, fuera del repositorio); PLAN_N8N con B4 y ramas probadas (23-sep).	Hecho Esqueleto con consultas probadas del 6-nov (PREPILOTO_EVIDENCIA_Y_AJUSTES _v0.1.md).
5	28 sep – 2 oct	Carga inicial	Carga inicial controlada, validar formatos, faltantes, fuentes y duplicados. ENT: reporte de carga y prueba técnica inicial.	Importación CSV probada con la lista STEELSAFE (29 de 30) y en navegador (28-sep, 1-oct); endurecimiento de la importación (2-oct, 0b1480f). No hay un "reporte de carga" aparte.	Parcial
6	5 – 9 oct	Procedimiento de duplicados	Controles de validez y resolución de duplicados; automatizar alta y actualización en staging con registro y reversión. ENT: OB-03 v0.5 y pruebas.	Regla "el correo manda" (2-oct, 7ddf33a), bajas por persona, cotizaciones al centavo (5-oct), pruebas automáticas. No hay documento OB-03 v0.5.	Parcial Formato listo del 10-nov (AUTORIZACION_DEL_PILOTO_v0.2. md); falta que Dirección lo firme.
7	12 – 16 oct	G3 · PDR	Demostrar base controlada y reporte de calidad; demostrar el flujo y la red con datos de prueba, con métrica y límites. ENT: paquete PDR.	Rediseño del servidor y del front (12 al 15-oct); botón "Mandar a automatización" probado en vivo (16-oct). No hay paquete PDR ni métrica del modelo aprobada por escrito en el repositorio.	Por confirmar
8	19 – 23 oct	Normalizar y campaña en prueba	Normalizar la base y documentar excepciones; flujo de campaña en modo de prueba. ENT: base v0.8 y flujo sin envío externo.	PT4 publicado y correos editables desde Administración (19-oct); IA en modo sugerencia; MODO_PRUEBAS activo. No hay un documento "base v0.8".	Parcial
9	26 – 30 oct	Validación	Auditar muestra, controles y duplicados. Evaluar la red con la métrica aprobada. ENT: reporte de calidad y evaluación del modelo.	Auditoría de calidad del 28-oct: es la línea base del método, corrida sobre datos de ejemplo (toda la base actual lo es). Sus porcentajes (T1.1 y T1.2 en 96.6 % sin los marcados de prueba) no miden la base real: la medición válida es la que se corra después de cargar la lista de Carlos (semana 12). Reporte de la lista de Carlos. No se encontró la evaluación del modelo.	Parcial

Sem.	Fechas	Fase o gate	Qué pedía el programa	Qué hay (evidencia)	Estado
10	2 – 6 nov	G4 · CDR	Datos: base v1, diccionario y reporte de controles. Automatización: prototipo integrado v1, evaluación y flujo de campaña controlado (OB-02/03/04/05).	Diccionario v1.0, reporte de controles v1.0 (37 controles), auditoría, procedimiento, manual de datos y resumen de pruebas. Además, dos controles propuestos ya en producción (G-01 y G-05, 3-nov). Flujo de actualización (OB-03, 3-nov) y evaluación del modelo (OB-04 v1.0, 3-nov). Falta el flujo de campaña (OB-05, es de G5).	Datos: Hecho · Automatización: Parcial
11	9 – 13 nov	Preparación	Datos: procedimiento periódico de auditoría. Automatización: robustecer registros, reintentos, exclusiones y fallas. ENT: procedimiento operativo y pruebas de excepción.	Procedimiento de auditoría ya hecho (28-oct); feriados de la LFT en producción (29-oct); reintentos y fallas con pruebas. Falta cerrar B3 y N8N_WEBHOOK_URL y documentar las pruebas de excepción.	Parcial Borrador del 6-nov (INVENTARIO_PENDIENTES_Y_LECCIONES_v0.1.md).
12	16 – 20 nov	Prepiloto	Datos: congelar la audiencia de prueba y validar exclusiones. Automatización: piloto interno sin envíos externos. ENT: evidencia de prepiloto y lista de ajustes.	Falta pedir a Carlos el tamaño de empresa, limpiar los datos de prueba (el script ya existe) y cargar la lista real.	Pendiente
13	23 – 27 nov	G5 · Autorizar el piloto	Certificar audiencia y exclusiones; presentar plantilla, límites, registros y plan de monitoreo. ENT: OB-05 listo para decisión. Sin aprobación escrita no hay ejecución externa.	La cuenta de SendGrid vence el 24-nov y hay que pagarla antes.	Pendiente Esqueleto del 6-nov con el índice, responsables y seguimiento (OB-07 v0.1).
14	30 nov – 4 dic	Ejecución	Monitorear la integridad de la base; campaña limitada autorizada. ENT: OB-06 v0.8, reporte factual del piloto.	Auditoría diaria durante el piloto (procedimiento de auditoría).	Pendiente Reconstruido el 6-nov (EXPEDIENTE_SEMANAS_5_7_8_v0.1.md), sin actas ni aprobaciones: falta la decisión de Dirección.
15	7 – 11 dic	Corrección	Corregir datos y reglas; ajustar solo con evidencia. ENT: OB-02/03/04/06 finales candidatos; inventario de entregables, pendientes y lecciones.	—	Pendiente Tablero del 10-nov (Tablero de compromisos).
16	14 – 18 dic	G6 · Cierre	Datos: base, diccionario, controles y manual de datos. Automatización: automatización, red, manual, campaña y bitácoras. ENT: OB-07 y transferencia operativa.	—	Pendiente

3. Expediente de entregables

Código	Entregable	Versión	Fecha	Dónde está	Dueño	Estado
OB-01	Diccionario y reglas	v1.0	28-oct-2026	docs/documentacion/OB-01 Diccionario y reglas (se regenera con generar-diccionario.mjs). Versión en Word: OB-01 Diccionario y reglas	Daniela	Listo para G4

Código	Entregable	Versión	Fecha	Dónde está	Dueño	Estado
OB-02	Base maestra controlada	v0.1 · v1.0	25-sep · 28-oct	Esquema y plan de pruebas (S3_ESQUEMA..., 14-sep); documento G2 (25-sep); OB-02 Base maestra controlada (28-oct; el 29-oct se marcan como hechos G-01 y G-05, que estaban propuestos fuera de este corte); auditoría calidad-2026-10-28; reporte de calidad de la lista de Carlos (Word, 28-oct)	Daniela	Listo para G4
OB-03	Flujo de actualización	v1.0	3-nov-2026	docs/documentacion/OB-03 Flujo de actualización: alta, cambio, rechazo, registro, reversión, fallas y las pruebas de cada caso. Se apoya en PLAN_N8N_DEFINITIVO.md y en el código	Daniela (con los flujos de Fabián)	Listo para G4
OB-04	Red neuronal evaluada	v1.0	3-nov-2026	docs/documentacion/OB-04 Red neuronal evaluada: los 4 usos de Gemini con su modelo, datos que recibe, revisión humana, fórmula del score, 5 métricas (en G3 no se aprobó ninguna), pruebas hechas y plan para medir en el piloto. Prompt y fórmula de PT1 en docs/n8n/pt1-scoring/	Daniela (con los datos de Fabián)	Listo para G4; resultados sobre muestra en el piloto
OB-05	Flujo de campaña	v0.5	3-nov-2026	docs/documentacion/OB-05 Flujo de campaña: las 11 decisiones que se piden en G5, audiencia, mensaje, límites, exclusiones, registros y vigilancia, modo de prueba, lista de encendido y cómo se detiene	Daniela (con los flujos de Fabián)	Borrador; v1.0 con la audiencia certificada (semana 12)
OB-06	Piloto y reporte	v0.1 (esqueleto)	6-nov-2026	docs/documentacion/OB-06 Piloto y reporte, con los números de reporte-piloto.mjs; se llena entre el 30 de nov y el 11 de dic	Fabián y Daniela	Esqueleto listo; v0.8 el 4-dic
OB-07	Paquete final y transferencia	v0.1 (esqueleto)	6-nov-2026	OB-07_Paquete_final_y_transferencia_v0.1_NANOBRIDGE: índice del paquete, quién mantiene cada parte y seguimiento de la transferencia. Se llena antes del cierre	Equipo	Esqueleto
Apoyo	Procedimiento de auditoría y actualización	v1.0	28-oct-2026	docs/documentacion/Procedimiento de auditoría y actualización	Daniela	Hecho
Apoyo	Manual de datos	v1.0	28-oct-2026	docs/documentacion/Manual de datos	Daniela	Hecho
Apoyo	Script para borrar los datos de prueba	—	28-oct-2026	docs/documentacion/limpiar-datos-prueba.mjs (probado en la base local; en producción se corre el día del encendido)	Daniela	Hecho
Apoyo	Resumen de pruebas (807 pruebas)	—	3-nov-2026	Resumen de pruebas	Daniela	Hecho
Apoyo	Pruebas de excepción	v0.2	10-nov-2026	Pruebas de excepción: 32 situaciones de falla con su prueba (27 comprobadas, 5 parciales) y las pruebas en vivo que faltan	Daniela	Borrador
Apoyo	Tablero de compromisos	v0.2	10-nov-2026	Tablero de compromisos (KPI C4): 25 compromisos abiertos	Daniela	Borrador
Apoyo	Autorización escrita del piloto	v0.2	10-nov-2026	AUTORIZACION_DEL_PILOTO_v0.2.md: formato para la firma de Dirección en G5, con campañas	Daniela	Formato, sin firmar
Apoyo	Evidencia de prepiloto y lista de ajustes	v0.1 (esqueleto)	6-nov-2026	PREPILOTO_EVIDENCIA_Y_AJUSTES_v0.1.md, con consultas probadas	Daniela	Esqueleto

Código	Entregable	Versión	Fecha	Dónde está	Dueño	Estado
Apoyo	Expediente de las semanas 5, 7 y 8	v0.1	6-nov-2026	EXPEDIENTE_SEMANAS_5_7_8_v0.1.md, reconstruido con la evidencia del repositorio, sin actas	Daniela	Borrador
Apoyo	Inventario de entregables, pendientes y lecciones	v0.1	6-nov-2026	INVENTARIO_PENDIENTES_Y_LECCIONES_v0.1.md	Daniela	Borrador
Apoyo	RUNBOOK de despliegue, módulos construidos, planes y diseños	varias	sep – nov	docs/RUNBOOK_DEPLOY.md, docs/MODULOS_CONSTRUIDOS.md, docs/planes, docs/diseno	Fabián y Daniela	Vigentes

Revisión y decisión de Dirección: Por registrar para todos los entregables. El programa pide anotar quién revisó cada uno y qué decidió (aceptado, aceptado con pendientes o devuelto). Conviene anotarlo aquí al cierre de cada revisión.

4. Documentación que falta

#	Documento	Gate	Dueño	Cuándo	Qué lleva
1	Resultados del modelo sobre muestra (OB-04)	OB-06	Daniela, con los datos de Fabián	11-dic	El documento v1.0 quedó el 3-nov; faltan los resultados de las 5 métricas, que salen del piloto, y registrar las métricas con Dirección.
2	Flujo de campaña (OB-05): de v0.5 a v1.0	G5	Daniela	Semana 12-13	Certificación de audiencia, textos aprobados, domicilio, decisiones abiertas del §1 y pruebas en vivo que faltan (§10 del documento).
3	Confirmación escrita de la fecha de cierre	Ya	Dirección	Esta semana	El equipo trabaja contra el 9 de diciembre; el PDF del programa dice el 18. Que Dirección lo confirme por escrito, porque cambia cuándo vencen los puntos 9 a 13.
4	Evidencia de prepiloto y lista de ajustes	Semana 12	Datos y Automatización	16 al 20 nov	Lista de Carlos limpia y cargada, auditoría después de la carga, piloto interno sin envíos externos y ajustes pendientes.
5	Certificación de audiencia	G5	Datos	23 al 27 nov	Cuántos prospectos de cada campaña recibirían correo y por qué no los demás. Sale de la auditoría de datos después de cargar la lista.
6	Autorización escrita de Dirección para el piloto	G5	Dirección	Antes del 30 nov	Audiencia, mensaje, infraestructura y límites aprobados por escrito. El programa dice que sin aprobación escrita no hay ejecución externa.
7	Monitoreo del piloto	Semana 14	Datos	30 nov al 4 dic	Una auditoría por día, anotada en el registro del procedimiento de auditoría.
8	Reporte del piloto (OB-06)	Semanas 14 y 15	Daniela, con los datos de Fabián	4 y 11 dic	Reporte factual: qué se envió, qué respondieron, fallas e incidentes. Sin conclusiones que no estén respaldadas por datos. Esqueleto del 6-nov (docs/documentacion/OB-06 Piloto y reporte) y script que saca los números de la base (reporte-piloto.mjs), probado con un piloto simulado.
9	Manual operativo de la automatización	G6	Daniela	Semana 15	v0.9 adelantada el 4-nov (docs/documentacion/Manual operativo de la automatización). Falta la lista de accesos (con OB-07) y lo que deje el piloto.
10	Manual para el vendedor	G6	Daniela	Semana 15	v0.9.1 del 6-nov (docs/documentacion/Manual del vendedor), con 15 capturas y lo que entró con los PR #1 y #2 (escalar interesados, seguimiento de cotizaciones, 6 meses tras un «no interesado»). Falta lo que deje el piloto.

#	Documento	Gate	Dueño	Cuándo	Qué lleva
11	Inventario de entregables, pendientes y lecciones aprendidas	Semana 15	Equipo	7 al 11 dic	Se arma a partir de esta bitácora.
12	Reporte final de Datos	G6	Daniela	Semana 15 o 16	Esqueleto del 5-nov (docs/documentacion/Reporte final de Datos) con la línea base, los controles, pendientes y transferencia; faltan los números de la semana 12 y del piloto, y las metas del programa para T1.1 a T1.3.
13	Paquete final y transferencia operativa (OB-07)	G6	Equipo	Semana 16	Índice de todo lo anterior, respaldos y quién mantiene cada parte. Los accesos ya están en docs/documentacion/Inventario de accesos (v0.9, 4-nov), con 7 pasos para antes del cierre.
14	Entregables de las semanas 5, 7 y 8 sin documento propio	—	Equipo y Dirección	Esta semana	Reporte de carga, paquete PDR y base v0.8. Confirmar con Dirección si se aceptaron con lo que hay o si piden un documento.
15	Actas y tablero semanal de compromisos	Continuo	Equipo	Cada semana	Lo pide el KPI C4. La primera es la del G4 (docs/documentacion/actas/2026-11-G4.md, para llenar en la junta); sirve de plantilla para las demás.

5. Control de cambios

El programa pide registrar todo cambio de requisito, fecha, alcance, dato de entrada, criterio de aceptación o autorización, con origen, impacto, responsable, archivos, fecha, decisión de Dirección y versión resultante. Estos son los cambios que ya están escritos en el repositorio; el resto se anota aquí desde hoy.

Fecha	Qué cambió	Origen	Impacto	Responsable	Evidencia	Decisión de Dirección
2-oct-2026	La identidad de una persona se decide por el correo ("el correo manda"); la baja es de la persona y no se deshace.	Revisión de código	Cambia cómo se detectan duplicados y a quién se aplican las bajas.	Fabián	docs y código · 7ddf33a	Por registrar
12-oct-2026	Por ahora no hay papeles obligatorios en el expediente (decisión de Carlos).	Carlos	El expediente muestra los documentos de la empresa sin lista de faltantes.	Fabián	a04e68e	Carlos
16-oct-2026	Papeles obligatorios por venta (migración 032).	Fabián	Cada venta ganada puede tener su lista de papeles obligatorios.	Fabián	20b086d	Por registrar
16-oct-2026	Los prospectos entran a la automatización con un botón "Mandar a automatización" (opción B) y no desde un Excel que lea n8n.	Equipo	Una sola lista de prospectos; el botón revisa giro, tamaño y correo antes de mandarlos.	Fabián	6544339 · PLAN_N8N punto 7	Por registrar
19-oct-2026	La IA de PT2 se abre a todas las respuestas, en modo sugerencia.	Equipo	Una persona sigue decidiendo la clasificación.	Fabián	b62949e	Aprobado por Dirección (19-oct)
21-oct-2026	Dirección aprueba la IA en las etapas 3 y 4 (responder y resumir) si el aviso de privacidad lo dice.	Dirección	La IA se enciende en producción con el aviso de privacidad publicado.	Fabián	7023669 · 9f818d6	Aprobado por Dirección

Fecha	Qué cambió	Origen	Impacto	Responsable	Evidencia	Decisión de Dirección
22-oct-2026	La cuenta actual de SendGrid se queda como definitiva.	Equipo	No se migra; falta pagar el plan antes del 24-nov.	Fabián	513e94b	Por registrar
28-oct-2026	El equipo toma el 9 de diciembre como cierre real (el PDF del programa marca el 18).	Equipo	Las semanas 15 y 16 se recortan: quedan 2 o 3 días hábiles entre el fin del piloto y el cierre.	Equipo	docs/documentacion/README.md	Por registrar
29-oct-2026	Los días hábiles consideran los feriados de la ley federal del trabajo.	Fabián	Cambia cuándo vencen las ventanas de espera y salen los recordatorios; ya no hay que apagar PT1 y PT4 a mano el 16-nov.	Fabián	8309bb5 · en producción el 29-oct (00043-w4k)	Por registrar
29-oct-2026	Aviso de empresas con el mismo nombre al importar y dar de alta, y fusión de empresas repetidas desde la ficha, solo administrador (controles G-01 y G-05).	Hallazgo del diccionario (§8, punto 1)	Menos empresas duplicadas.	Daniela	4a19c79 · en producción el 3-nov (00044-5fh)	Por registrar
4-nov-2026	Botón «Dar de baja» en el contacto de la ficha, para las bajas que se piden por teléfono o en persona. Hace lo mismo que el link de baja del correo y no se deshace.	Hueco encontrado al escribir el manual operativo	Ninguna baja se queda sin registrar por no llegar por correo.	Daniela	fe25390 · en producción el 4-nov (00047-hrd)	Por registrar
3-nov-2026	Métricas del modelo: en G3 no se aprobó ninguna; se adoptan las 5 de OB-04 §4 (acuerdo IA-persona, bajas no vistas, prioridad contra respuesta, disponibilidad y uso del borrador).	Daniela y Fabián	Define cómo se evalúa el modelo en el piloto.	Daniela	OB-04 Red neuronal evaluada	Por registrar
3-nov-2026	El borrador de respuesta con IA quita correos y teléfonos antes de mandar el texto a Gemini (antes le llegaba completo, según P3.7).	Revisión de OB-04	Menos datos de contacto a Gemini.	Fabián	17c36e5 · en producción el 3-nov (00045-dfv)	Por registrar
3-nov-2026	El vendedor puede mandar la cotización por correo desde el CRM, con el PDF adjunto. No cuenta como envío de prospección (no suma al límite de 3 ni lleva link de baja) y la respuesta del cliente le llega directo al vendedor.	Fabián	Alcance nuevo de la etapa comercial.	Fabián	cdeb4aa · migración 038 · en producción el 3-nov (00045-dfv)	Por registrar
3-nov-2026	Reparto automático de «Contactar prospecto interesado» entre el equipo de ventas: le toca a quien tenga menos abiertos, y quien lo recibe queda como responsable de la empresa. Empieza apagado; se prende en Administración cuando el equipo esté dado de alta.	Fabián (equipo de 2 o 3, lista elegida en Administración)	Los interesados ya no esperan a que un supervisor los reparta, y sus empresas dejan de quedar sin responsable.	Fabián	c8c87ad · en producción el 3-nov (00046-vrm), apagado	Por registrar
4-nov-2026	A un «no interesado» se le puede volver a escribir 6 meses después de su respuesta, no nunca. Puede volver a entrar a prospección, pero el correo espera.	Carlos	Cierra la pregunta abierta de OB-05 (decisión 7).	Fabián	302cfdd · en producción el 5-nov (00049-7dm)	Carlos

Fecha	Qué cambió	Origen	Impacto	Responsable	Evidencia	Decisión de Dirección
5-nov-2026	Un correo que SendGrid rechaza ya no cuenta como enviado ni gasta el contacto: se reintenta hasta 3 veces (también los recordatorios) y sí ocupa el tope diario.	Revisión del PR #1	Nadie pierde un correo de su secuencia por una falla del proveedor.	Fabián y Daniela	4d16f74 · en producción (00048-7x5)	Por registrar
5-nov-2026	Freno automático del dominio: con 2 quejas o 5 rebotes en 7 días se pausa la prospección; se reanuda a mano.	Fabián	Protege el dominio de una lista mala sin esperar a que alguien lo note.	Fabián	00048-7x5	Por registrar
5-nov-2026	Interesados sin atender un día hábil suben a urgente y avisan a supervisores; seguimiento automático de cotizaciones a los 5 días hábiles.	Fabián	Que ningún interesado ni cotización se quede sin respuesta.	Fabián	00048-7x5	Por registrar
5-nov-2026	Se retira la bandeja de salida hacia n8n (F-05).	Fabián	Nunca entregó nada: n8n no tenía quién la recibiera.	Fabián	00048-7x5	Por registrar
29-oct-2026	«Confirmar todas» en la importación: si la empresa de una fila se llama igual que **una sola** empresa que ya existe (o que creó otra fila del mismo archivo), la persona se agrega a esa empresa; con dos o más, la fila se queda por revisar. Antes cada fila creaba su propia empresa.	Daniela	Un archivo con varias personas de la misma empresa deja una sola empresa. La comparación ignora mayúsculas, acentos y la forma jurídica; un nombre escrito distinto no se reconoce (lo reporta la auditoría).	Daniela	4a19c79 · test/545-empresas-parecidas	Por registrar
9-nov-2026	Cada campaña puede tener sus propios 3 correos; el número que no tiene usa el general.	Fabián (los contactos de Carlos van a dos campañas: agua y tratamiento de maquinaria)	Los textos se aprueban por campaña, no solo uno general.	Fabián	5acae29 · migración 042 · en producción el 9-nov (00053-4wf)	Por registrar
9-nov-2026	Los 3 correos y los 6 meses de un «no interesado» se cuentan por persona y campaña.	Fabián	Una persona puede recibir hasta 3 correos de cada campaña. Cambia la regla de OB-05 (§4, `D-03`) y el control de más de 3 correos de la auditoría.	Fabián	5acae29	Por registrar
9-nov-2026	Corre una serie a la vez por persona: la segunda campaña espera a que la primera termine. «Me interesa» en una campaña saca a la persona de las demás y la atiende un vendedor. La baja sigue siendo de la persona.	Fabián	En un piloto de 5 días, una persona solo recibe de una campaña.	Fabián	5acae29 · 590-varias-campanas	Por registrar
9-nov-2026	Se puede mandar a otra campaña a quien ya está en una (botón «Mandar a automatización»: agregar o cambiar). Un descartado o quien pidió la baja no entra a ninguna.	Fabián	Se crea un prospecto nuevo por campaña; la misma persona no entra dos veces a la misma.	Fabián	ec49040	Por registrar

6. Registro cronológico

Hitos del trabajo, con su evidencia. El historial completo está en el repositorio (326 cambios guardados). Se agrega una línea cada vez que se cierra algo importante.

Fecha	Qué pasó	Quién	Evidencia
9-sep	Arranca el repositorio con el CRM inicial.	Daniela	e1a425c
10-sep	Módulo de automatización con los 17 endpoints para n8n.	Fabián	babdfab
14-sep	Módulo de prospectos: alta manual e importación CSV por borradores. Flujo de errores (B4).	Daniela y Fabián	3a1a5e6 · 8bfe304
15-sep	Plan de pruebas de prospectos, módulos construidos y primera suite de pruebas automáticas.	Daniela y Fabián	2681698 · 2ed796c
17-sep	Se documenta el despliegue real en Cloud Run y Cloud SQL.	Fabián	0847ba9
18-sep	Plan del front para revisión de Dirección.	Daniela	f87386c
22-sep	Idempotencia de avisos hacia n8n; el plan de n8n se corrige tras la sesión de diseño.	Fabián	ace02c3 · 5b77052
23-sep	Política de contactos por persona (máximo 3); plan de n8n con B4.	Fabián	bd03bb2 · c415099
24-sep	Se registra la planeación del envío real con SendGrid.	Fabián	d843ebc
28 y 29-sep	Pantallas del front: Prospectos con importación, Reportes, Tareas, Administración, Oportunidades, Contactos, Cotizaciones y Documentos.	Daniela	d4b408f · 32c4889 · 4e253f2 · ad8bdcb · 87598c2
30-sep	Instructivo para mandar un correo de prueba y enseñar el CRM.	Fabián	1cde2ff
2-oct	Paquete de seguridad y reglas: el correo manda, protección contra ataques desde otros sitios, importación CSV endurecida, documentos validados por contenido.	Fabián	7ddf33a · 1c54cd6 · 0b1480f · 8780746
5-oct	Cotizaciones exactas al centavo; tope diario de correos.	Fabián	69bed7f · 74502d5
6-oct	Primera prueba en vivo de PT4 con correos reales a buzones de prueba.	Fabián	PLAN_N8N, pendientes en orden
8-oct	Link de baja visible en el pie del correo y prueba de baja en vivo.	Fabián	2f56a10
12-oct	Servidor del rediseño y los diseños de las 10 pantallas.	Fabián	a7fd5ae · 9c9e0af
13-oct	Reparto del front entre Fabián y Daniela.	Fabián	4f2008a
15-oct	Día del cambio en producción y las 13 pantallas en la vista previa.	Fabián y Daniela	8b27d60 · d34cc33
16-oct	Botón "Mandar a automatización" probado en vivo; se actualizan los documentos desactualizados.	Fabián y Daniela	6544339
19-oct	PT4 publicado, correos editables desde Administración, IA de PT2 abierta a todas las respuestas.	Fabián	321247a · b62949e
20 y 21-oct	Etapas 3, 4 y 5: responder al prospecto desde el CRM, resumen con IA y buscador general.	Daniela y Fabián	204ff4f · d86caf1 · d436d3a
21-oct	IA encendida en producción.	Fabián	9f818d6
22-oct	La cuenta de SendGrid queda como definitiva; prospectos de empresas que ya existen. Se quita el logo de los correos de prospección para que no caigan en Promociones de Gmail; no basta.	Fabián	513e94b · b699b2c · 3f0f2ce
23-oct	Documentos en el Historial de la ficha; pruebas de calificación (scoring), incidencias y prospectos.	Daniela	f8aa751 · b375bd3

Fecha	Qué pasó	Quién	Evidencia
26 y 27-oct	Dependencias con vulnerabilidades actualizadas, accesibilidad, pruebas del front y restauración de respaldo probada.	Daniela	4dafb6b
28-oct	Documentación de datos: diccionario, reporte de controles, auditoría de calidad, procedimiento de auditoría, manual de datos y script de limpieza.	Daniela	a53e87d · 5266298
29-oct	Feriados en los días hábiles, ya en producción (00043-w4k); aviso y fusión de empresas repetidas; página de baja con logo. Se prueba un correo de prospección en HTML sencillo contra Promociones y se revierte el mismo día, sin desplegar.	Fabián y Daniela	8309bb5 · 4a19c79 · 8af7a23 · bd1f13f · 92903f8
3-nov	Se corren las 807 pruebas (805 pasan). En producción el aviso y la fusión de empresas repetidas: servidor 00044-5fh y pantallas en Firebase. Se arma esta bitácora. Flujo de actualización (OB-03) y evaluación del modelo (OB-04 v1.0) con las respuestas de Fabián.	Daniela	Resumen de pruebas · RUNBOOK (tabla de producción) · 99c7d60 · b3524b9
3-nov	Mandar la cotización por correo con el PDF adjunto (migración 038) y borrador con IA sin correos ni teléfonos, en producción: servidor 00045-dfv y pantallas en Firebase.	Fabián	cdeb4aa · 17c36e5 · e4ff3b2
3-nov	Reparto automático de interesados (apagado), «Responder ahora» desde la cola de clasificación y correos marcados como español, en producción: servidor 00046-vrm y pantallas en Firebase. Flujo de campaña (OB-05 v0.5).	Fabián y Daniela	c8c87ad · c9af079 · cdf293e · 8670b5e
4-nov	Paquete para la revisión G4 (resumen y acta), manual operativo de la automatización (v0.9), botón «Dar de baja» desde la ficha y GitHub Actions (pruebas en cada push). En producción: servidor 00047-hrd y pantallas en Firebase.	Daniela	8128b86 · b86e45a · fe25390 · 8c529d7 · 552d68a
4-nov	Revisión de seguridad: sin credenciales en los 370 commits del historial ni archivos con datos de clientes; bucket de documentos sin acceso público, Cloud SQL sin IPs autorizadas y solo cifrado, encabezados de seguridad completos en el sitio, rutas con sesión y sin CORS abierto; npm audit sin vulnerabilidades altas. GitHub Actions en solo lectura. Queda: el repo es público y trae los Gmail de prueba de Fabián y los correos de las cuentas de pasante.	Daniela	e74da81
5-nov	PR #1 en producción (servidor 00048-7x5, migraciones 039 y 040, pantallas en Firebase): envíos confirmados y fallidos que no gastan el contacto, freno del dominio, escalar interesados, seguimiento de cotizaciones y retiro del outbox. Mich terminó los dos arreglos pendientes y lo desplegó. Propuesta de correos para Carlos (Word) y esqueleto del reporte final de T1.	Daniela y Fabián	4d16f74 · 68d83ba · 9007838
5-nov	Espera de 6 meses tras un «no interesado» en producción (servidor 00049-7dm y pantallas). Carlos confirmó el domicilio para el pie y el remitente.	Fabián y Daniela	d1bbe75
6-nov	Revisión de accesibilidad (axe, WCAG 2.1 AA) de lo nuevo desde el 27-oct: 9 pantallas y diálogos en modo día y noche, 18 de 18 sin problemas tras corregir el contraste del lote elegido en Importaciones (pendiente de subir a Firebase). Manual del vendedor 0.9.1 con lo de los PR #1 y #2.	Daniela	38009e5

Fecha	Qué pasó	Quién	Evidencia
6-nov	Suite completa en local (845 de 845, en UTC) y en GitHub; revisión externa de producción sin hallazgos. Ensayo completo de la carga de la semana 12 en una base local: el script de limpieza fallaba con las cotizaciones mandadas por correo y no podía borrar las empresas de ejemplo que parecen reales (corregido, con `--de-ejemplo`); la auditoría ya cuenta los 6 meses tras un «no interesado», los giros que el score no reconoce y los correos de área. Guía de la carga (Carga de la lista de Carlos). Esqueleto del reporte del piloto (OB-06) y `reporte-piloto.mjs`, que saca de la base envíos, respuestas, bajas, rebotes, interesados, fallas y las métricas M1 a M5; probado con un piloto simulado.	Daniela	ver git log
6-nov	Teléfonos con y sin lada de México («+52», «+52 1», «0052») se guardan igual y sin la extensión del final; la migración 041 pasa a esa forma lo guardado (medios, lista de supresión y filas importadas). El CSV separado por punto y coma ya se acepta. 853 de 853 pruebas. En producción el mismo día: servidor 00050-9v9 con la migración 041 (no cambió ningún dato: no había teléfonos con lada) y pantallas en Firebase, con el contraste de Importaciones. Respaldos de Cloud SQL revisados: diarios, todos correctos, se guardan 7.	Daniela	1c2120d
9-nov	Correos propios por campaña y una persona en varias campañas, en producción: servidor 00053-4wf y pantallas en Firebase (migración 042).	Fabián	5acae29 · ec49040 · 5acfd6d
10-nov	Documentos actualizados con las campañas: pruebas de excepción v0.2 (32 casos), autorización del piloto v0.2, OB-06 v0.3, tablero de compromisos, diccionario v1.2 (migración 042) y los textos propuestos para OB-05, la propuesta de correos y los manuales.	Daniela	BLOQUE_PROPUESTO_CAMPANAS_10NOV.md

7. Decisiones y riesgos abiertos

Tema	Qué pasa	Quién decide
Fecha de cierre	El equipo trabaja contra el 9 de diciembre; el PDF del programa dice el 18. Falta la confirmación escrita de Dirección.	Dirección
Cuenta de SendGrid	Vence el 24-nov. Carlos confirmó el 4-nov que se paga el plan; falta hacerlo antes del 24-nov y confirmar que incluye Inbound Parse.	Dirección
Correos de prospección en Promociones de Gmail	Desde el molde del 22-oct caen en Promociones. Quitar el logo no bastó y el HTML sencillo se probó y se revirtió el 29-oct. Pega directo en las respuestas del piloto.	Fabián
Quién atiende a los interesados	El reparto automático ya está en producción, apagado. Falta dar de alta al equipo de ventas, elegir la lista y prenderlo antes del piloto (OB-05, decisión 11). Con eso también se resuelve que las empresas de los interesados tengan responsable.	Dirección y Carlos
Tamaño de empresa	La lista de Carlos no lo trae y sin él ninguna empresa entra a la automatización.	Carlos y Daniela
Evaluación del modelo	OB-04 v1.0 listo, pero sin resultados sobre muestra: la base es de ejemplo y los resultados saldrán del piloto, con pocos casos. Las 5 métricas no las ha aprobado Dirección.	Dirección
Prompts de n8n pendientes	La API ya elige el correo y espera la confirmación de cada envío, pero PT1, PT4 y PT1b no están cambiados (docs/n8n/confirmacion-envios/). Hasta entonces los correos salen igual y Administración los marca «sin confirmar».	Fabián
Recordatorios fuera del piloto	Con el cierre el 9-dic, solo los correos del 30-nov y del 1-dic alcanzan su primer recordatorio (8 y 9-dic) y ningún segundo recordatorio cae dentro del proyecto. El piloto mide sobre todo la respuesta al primer correo (OB-05 §4).	Dirección

Tema	Qué pasa	Quién decide
Dependencias con avisos moderados (riesgo aceptado, 4-nov)	npm audit: front sin vulnerabilidades; la API tiene 7 moderadas en producción y ninguna alta. uuid (vía Google Cloud Storage) solo falla en v3/v5/v6 con búfer, que el CRM no usa. archiver (zip de «Descargar lote») trae glob y minimatch con fallas al buscar archivos por patrón, que el CRM no usa: solo agrega los documentos uno por uno. Pasar a archiver 8 (versión mayor) después del piloto, con sus pruebas.	Daniela y Fabián
Repositorio público	Cualquiera puede leer el código, el RUNBOOK (URLs del servicio y cuentas) y los Gmail de prueba de Fabián. No hay credenciales ni datos de clientes. Conviene hacerlo privado (Settings → General → Danger Zone); Actions sigue funcionando.	Daniela
Pruebas en vivo pendientes	Respuesta automática (fuera de oficina), correo sin firma, rebote, responder desde el CRM y «Resumir con IA» con Gemini real.	Fabián y Daniela
Primera carga lenta	Con la API dormida, el primero que entra espera de 8 a 9 s. Se quita con `min-instances=1`, que tiene costo.	Fabián o Carlos
Correos de área y teléfonos sin código de país	9 de 25 correos de la lista son de área (info@, ventas@) y los teléfonos no se reconocen con y sin +52.	Carlos y equipo
Dos pruebas que fallaban fuera de esta compu	Resuelto el 4-nov con GitHub Actions: la de montos fallaba con Node 22 (el de producción), que escribía «1M», y se corrigió el formato; la del servidor dependía de cuántas tareas dejaban las demás pruebas, y ahora busca solo la suya.	—
Campañas del piloto	Falta decidir si el piloto corre una campaña o las dos (agua y tratamiento de maquinaria). Con una serie a la vez y 5 días, una persona recibe de una sola. Cada campaña que corra necesita su audiencia certificada y sus textos aprobados.	Dirección y Carlos
Control de más de 3 correos	`reporte-piloto.mjs` y `auditar-datos.mjs` cuentan por persona sin separar campañas: con dos campañas darían falsos rojos. Cambio: agrupar también por campaña.	Daniela y Fabián